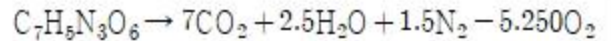


1과목 : 일반화학

- 다음 중에서 자연발화 또는 자연폭발을 일으키는 경향이 가장 높은 것은?
① 면약 ② 흑색화약
③ 도화선 ④ 함수폭약
- TNT(Trinitrotoluene)의 폭속에 가장 가까운 값은? (단, 비중은 1.60 이다)
① 3,700m/s ② 4,500m/s
③ 5,200m/s ④ 7,000m/s
- 니트라민계 화합폭약에 해당하는 것은?
① RDX ② 피크린산
③ TNT ④ DNN
- 젤라틴다이내마이트가 이론상 완전폭발하였을 때 발생 하는 Gas를 옳게 나타낸 것은?
① CO, H₂S, H₂ ② CO₂, H₂S
③ CH₄, CO, CO₂ ④ CO₂, H₂O, N₂
- 슬러리(Slurry)폭약의 조성과 무관한 것은?
① 질산암모늄 ② 니트로글리콜
③ TNT ④ 물
- 다음 중 발파시 갱내가스 폭발을 방지하기 위한 방법 으로 가장 옳은 것은?
① 폭발시 화염의 길이를 길게 한다.
② 폭발온도를 높여 준다.
③ 폭약에 염화나트륨을 배합한다.
④ 폭약에 KClO₃를 배합한다.
- 공업 뇌관의 성능 시험법에 해당하는 것은?
① 둔성 폭약 시험 ② 폭속시험
③ 갱도시험 ④ 발화점시험
- 도화선의 1m당 평균 연소초시로 가장 적합한 것은?
① 1~1.4초 ② 10~14초
③ 100~140초 ④ 1,000~1,400초
- TNT는 각 니트로화 과정에서 각종 이성질체들이 많이 함유되어 있다. 고순도의 TNT를 얻기 위해 이들을 제거하는데 사용되는 것은?
① Na₂SO₃ ② NaCl
③ KCl ④ NaNO₃
- 화약의 위력(정정효과)시험으로 가장 관계가 없는 것은?
① 탄동구포시험 ② 유발시험
③ 연주시험 ④ 탄동진자시험
- 뇌훈의 제조원료에 해당하는 것은?
① 목탄 ② 수은
③ 염소산칼륨 ④ 염소산칼슘
- 산업용 뇌관의 첨가약으로 사용되지 않는 것은?

- ① 핵소겐 ② 펜트리트
- ③ 테트릴 ④ 티엔티

- 폭속을 측정하는 시험법이 아닌 것은?
① 이온궤식 ② 도트리쉬법
③ 광화이버법 ④ 하이드법
- 목분 1kg 이 연소하면 약 961L의 산소가 부족하여 산소공급제로 질산칼륨을 이용한다. 이 때 산소균형을 위한 질산칼륨의 이론적 양은 약 몇 Kg인가?
① 0.5 ② 1.5
③ 2.5 ④ 3.5
- 다음 중 화약류의 폭발 생성 가스로 인체에 유독성이 가장 높은 것은?
① 일산화탄소 ② 메탄가스
③ 질소 ④ 이산화탄소
- 다음 중 발사약에 사용되는 것은?
① 무연화약 ② TNT
③ 카알릿 ④ 테트릴
- 다음 반응식을 이용해 TNT의 1g당 산소평형 값을 구하면 약 몇 g인가?



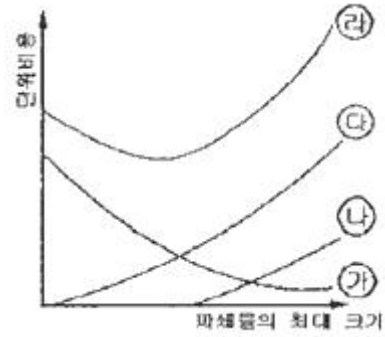
- ① -0.37 ② -0.74
- ③ -0.48 ④ -1.74

- 비전기뇌관의 점화장치인 플라스틱 튜브 내벽에 도포 하는 화약으로 맞는 것은?
① HMX ② DDNP
③ 흑색화약 ④ TNT
- 뇌관의 위력을 측정하는 납판시험에서 사용하는 납판의 두께는?
① 2mm ② 3mm
③ 4mm ④ 5mm
- 화약에서 산소 공급제로 주로 사용되는 것은?
① MnSO₄ ② NH₄Cl
③ TNT ④ KClO₃

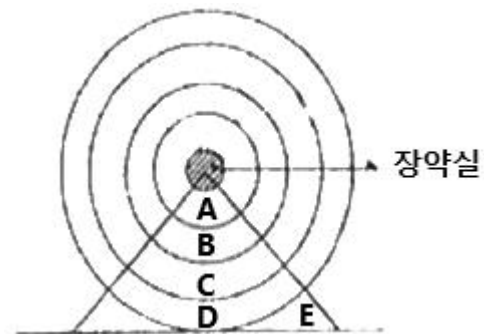
2과목 : 발파공학

- 시험발파를 실시하여 얻은 지반진동속도 자료를 회귀 분석한 결과 중앙값에 대한 발파진동속도 추정식이 $V=1500(D/W^{1/2})^{-1.65}$ 로 도출되었다. 이 식을 95%의 상부신뢰수준에 대한 식으로 변환한 것으로 옳은 것은? (단, 식의 표준오차 0.1, 95%신뢰도와 자유도에 해당 하는 t값은 1.96 이다.)
① $V = 1025.53(D/W^{1/2})^{-1.65}$
② $V = 1105.47(D/W^{1/2})^{-1.65}$
③ $V = 2355.54(D/W^{1/2})^{-1.65}$
④ $V = 2625.53(D/W^{1/2})^{-1.65}$

22. 하우스(Hauser)의 발파식 $L=CW^3$ 에서 발파계수 C에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파계수 C는 암석계수(g)의 값은 작다.
 - ② 연암보다 경암이 암석계수(g)의 값은 작다.
 - ③ 폭약의 위력이 클수록 폭약계수(e)의 값은 작아진다.
 - ④ 밀폐상태가 불완전한 경우 전색계수(d)의 값은 1 보다 크다.
23. 발파효과에 영향을 미치는 발파관련 변수에는 여러 가지가 있다. 다음 중 조절이 어려운 변수는 어느 것인가?
- ① 지하수 상태
 - ② 비장약량
 - ③ 단위 천공율
 - ④ 발파의 지연초시
24. 다음 중 조절발파법인 Line Drilling에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 굴착예정면을 따라 일렬의 공들을 좁게 연속적으로 천공하여 인위적인 파단면을 형성하는 공법이다.
 - ② 파단 예정면에 천공한 공에는 장약을 하지 않는것이 특징이다.
 - ③ 천공간격을 밀접하게 하기 때문에 천공비용이 많이 들며, 균질하지 않은 암반에서는 비효율적인 방법이다.
 - ④ 예정 파단선상의 공들은 평행 천공이 이루어지므로 천공작업이 쉽고, 발파시 매끈한 파단면을 얻을수 있다.
25. 누드지수(n)가 1.5일 때 Brallion 식에 의한 누드지수함수 f(n)은 얼마인가?
- ① 2.25
 - ② 2.69
 - ③ 2.94
 - ④ 3.34
26. 다음 중 전색물의 조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파공벽과 마찰이 커서 발파에 의한 발생 가스의 압력을 이겨낼 수 있는 것
 - ② 탄성률이 작지 않아서 쉽게 변형되지 않는 것
 - ③ 재료의 구입과 운반이 쉽고 값이 저렴한 것
 - ④ 틈새를 쉽게 빨리 메울 수 있는 것
27. 다음 중 수중발파 작업시 유의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 비장약량은 노천발파보다 더 큰 값을 적용한다.
 - ② 폭약은 양호한 내수성과 충격에 민감한 폭약을 사용 하여야 한다.
 - ③ 수중이므로 진동 및 충격파의 발생 등 발파공해문제에 대한 대비를 철저히 하여야 한다.
 - ④ 2차 파쇄가 어렵고 발파비용이 높기 때문에 발파는 항상 만족스러운 대비를 철저히 하여야 한다.
28. 다음 그림은 발파의 경제성을 평가하기 위한 그래프로서 파쇄물의 최대 크기(입도0에 대한 천공 및 발파, 운반,소할비용 등을 표시하고 있다. 이 그림에서 ㉠곡선이 가리키는 것은 무엇인가?



- ① 천공 및 발파비용
 - ② 운반비용
 - ③ 소할비용
 - ④ 총비용
29. 향만의 매립 등에 사용되는 대괴를 생산하는 발파방법의 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 비장약량(Specific charge)을 낮게 하여야 한다.
 - ② 최소저항선을 천공간격보다 크게 하여야 한다.
 - ③ 제발발파보다 지발발파를 실시한다.
 - ④ 1회당 1열씩 기폭시킨다.
30. 다음의 터널 심배기 방법 중 그 성격이 나머지 셋과 다른 것은?
- ① 스피랄 컷(Spifal Cut)
 - ② 다이몬드 컷(Diamind Cut)
 - ③ 코로만트 컷(Coromant Cut)
 - ④ 슬롯 컷(Slot Cut)
31. 다음 그림은 균질한 경암 내부에 구상의 장약실을 만들고, 폭발시켰을 때 암석내부의 파괴상황을 나타낸 것이다. 암석이 대괴로 파괴되는 부분은 어느 곳인가?



- ① A부분
 - ② B부분
 - ③ C부분
 - ④ D부분
32. 직경이 127mm인 무장약공 2공을 천공하여 평행공 심배기 발파를 실시하는 경우 가능한 심배기공의 천 공장은 얼마인가? (단, 무장약공과 심배기공의 천공장은 동일하고, 굴진율은 95%로 한다.)
- ① 2.49m
 - ② 3.22m
 - ③ 4.52m
 - ④ 5.01m
33. 계단높이 10m의 계단식 발파에 있어 직경 75mm의 발파공을 경사 3:1(경사각 약70°)로 하향 천공하여 에멀전 폭약으로 발파할 경우 최대 저항선(maximum burden) B_{max} 는? (단, 암석계수 $C=0.3kg/m^3$, 공저장약밀도 $1_b=4kg/m$)
- ① 2.42m
 - ② 2.74m
 - ③ 3.02m
 - ④ 3.34m

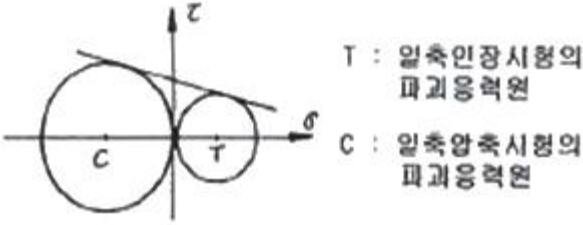
34. 발파시 암석이 불규칙하게 튀어나가는 것을 비산이라 하는데 다음 중 비산의 원인으로 옳지 않은 것은?
- ① 단층, 균열, 연약면 등에 의한 암석의 강도 저하
 - ② 천공오차에 의한 국부적인 장약공의 집중현상
 - ③ 다단식 발파기를 사용한 분할발파
 - ④ 과다한 장약량
35. 다음 중 발파소음의 감소대책으로 옳지 않은 것은?
- ① 완전한 전색이 이루어지도록 하여 공발을 방지한다.
 - ② 기폭방법에서는 정기폭보다 역기폭을 실시한다.
 - ③ 벤치의 높이를 줄이거나 천공지름을 작게 하는 등의 방법을 통해 지발당 장약량을 감소시킨다.
 - ④ 주객가에서 비장약량을 줄이기 위해 불이기 발파를 실시하고 발파부위에 덮개를 덮어 소리의 전파를 차단한다.
36. 다음 중 불발의 원인으로 옳지 않은 것은?
- ① 1.5A이상의 뇌관 전류
 - ② 발파기 용량부족
 - ③ 폭약의 변질
 - ④ 결선법의 부적합
37. 지발발파에 의한 계단식 발파의 경우 계단높이(H)에 대한 저항선(B)의 비 H/B가 4보다 작은 경우 천공간격(S)은?
- ① $S=(H+2B)/3$
 - ② $S=(H+7B)/8$
 - ③ $S=2.0B$
 - ④ $S=1.4B$
38. 전기뇌관 5개를 직렬 결선하고 다시 이것을 3열 병렬 결선하여 50m의 거리에서 발파할 때 소요전압은 얼마인가? (단, 소요전류 1.2A, 발파기의 내부저항 3.0Ω, 전기뇌관 1개의 저항 0.972Ω, 발파모선 1m당 저항 0.0209Ω)
- ① 15.94V
 - ② 19.54V
 - ③ 24.16V
 - ④ 28.43V
39. 다음 중 비전기식 뇌관의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 미주전류, 정전기 등에 안전하다.
 - ② 전용시험기를 이용하여 손쉽게 결선 누락의 여부를 확인할 수 있다.
 - ③ 전기뇌관과 마찬가지로 뇌관 내부에는 연시장치를 가지고 있다.
 - ④ 결선작업이 단순, 용이하여 작업능률이 높다.
40. 발파에 의해 발생하는 탄성파 중 암석이나 토양속을 진행하는 물체파로, 파가 진행할 때 지반의 입자들이 파의 진행방향과 같은 방향으로 운동하는 탄성파는?
- ① P파(Primary Wsve)
 - ② S파(Secondary Wsve)
 - ③ L파(Love Qave)
 - ④ R파(Rayleigh Wave)

3과목 : 암석역학

41. 터널 굴착시 지보재로 사용되는 쏫크리트(shotcrete)는 시공법에 따라 건식공법과 습식공법으로 분류할 수 있다. 다음 중 습식공법과 비교하여 건식공법의 설명으로 틀린 것은?
- ① 비교적 장거리 압송이 가능하다.
 - ② 재료만을 공급하면 되므로 운반시간 등 공급 작업의 제한이 적다.
 - ③ 노즐에서 물과 재료를 혼합하기 때문에 품질관리가 용이하다.

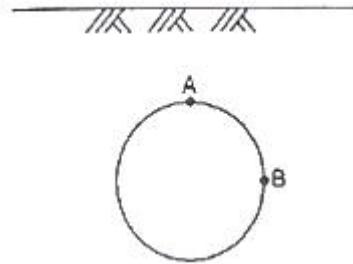
- ④ 분진과 리바운드 량이 비교적 많이 발생한다.
42. 다음 중 암반의 시간 의존적인 특성으로 옳지 않은 것은?
- ① 크리프(creep)현상
 - ② 응력완화(stress relaxation)
 - ③ 소성(plasticity)
 - ④ 피로(fatigue)현상
43. 평면응력상태에서 $\sigma_x = 400\text{kg/cm}$, $\sigma_y = 1000\text{kg/cm}$ 일 때 y방향의 변형률 ϵ_y 는 얼마인가? (단, 탄성계수는 $2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ 이고, 포아송비는 0.3)
- ① 3.7×10^{-4}
 - ② 4.4×10^{-4}
 - ③ 6.5×10^{-4}
 - ④ 8.0×10^{-4}
44. 암석파괴이론인 Griffith 파괴이론에 의하면 일축압축 강도는 인장강도의 몇배가 되는가?
- ① 4배
 - ② 8배
 - ③ 10배
 - ④ 20배
45. 암석의 인장시험에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 압열인장시험의 강도는 $S_t = \frac{4P}{\pi dt}$ 에 의해 계산된다. (S_t : 인장강도, P: 작용하중, d, t: 시료의 직경과 두께)
 - ② 굴곡시험 시 시험편의 내부에는 압축응력과 인장 응력이 동시에 발생한다.
 - ③ 인장강도의 크기는 직접인장강도>압열인장강도>굴곡강도의 경향을 보인다.
 - ④ 암석과 같은 연성재료에서 인장강도는 파괴에 가장 큰 영향을 미치는 요소이다.

46. Wickham 등(1972)에 의해 제안된 RSR 암반분류법 에서 사용되는 기본요소가 아닌 것은?
- ① 암질지수(RQD)
 - ② 일반적인 지질
 - ③ 절리형태와 굴진방향
 - ④ 지하수와 절리상태
47. 스테레오넷(stereonet)을 이용하여 암반 내 불연속면의 분포특성과 사면의 방향성을 고려한 사면 안정해석방법은?
- ① 한계평형법
 - ② 블록해석법
 - ③ 평사투영법
 - ④ 유한요소법
48. 등방성 물체에 외력을 가했을 때 종방향의 변형률이 2.5×10^{-3} 이고 횡방향의 변형률이 6.5×10^{-4} 이었다. 레임정수(Lame's constant)는 얼마인가? (단, 영율 $E=3.0 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$)
- ① $1.29 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
 - ② 1.3310^5 kg/cm^2
 - ③ 4.8010^5 kg/cm^2
 - ④ 6.9410^5 kg/cm^2
49. RMR값이 75인 불교란(undisturbed)암반의 Hook-Brown 파괴조건상수 s는 얼마인가?
- ① 0.06
 - ② 0.12
 - ③ 0.18
 - ④ 0.24
50. 다음 중 암반의 비탄성 거동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 응력을 제거하였을 때 영구변형이 발생한다

- ② 일정하중 하에서 변형률이 변화한다
 ③ 일정변형이 발생할 때, 응력의 크기가 변화한다
 ④ 외력의 제거와 동시에 변형이 완전히 소실된다
51. 터널계측은 일상적인 시공관리를 위한 일상계측과지반조건에 따라 추가로 실시되는 정밀계측으로 분류된다. 다음 중 정밀계측에 해당하는 것은?
 ① 터널 내 관찰조사 ② 내공변위측정
 ③ 천단침하측정 ④ 라이닝 응력측정
52. 다음의 역학적 모형 중 탄성, 점성 및 소성적 요소를 모두 갖춘 물체는 어느 것인가?
 ① Bingham 물체 ② St. Venant 물체
 ③ Kelvin 물체 ④ Maxwell 물체
53. 다음 그림은 일축압축강도 및 일축인장강도를 모어(Mohr)의 응력원으로 표시한 것이다. 이 모어의 응력원에 의하여 구할 수 있는 것은?
- 
- ① 삼축압축강도 ② 휨강도
 ③ 전단강도 ④ 암석의 포아송비
54. 평면 변형률(PLane Strain)해석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, ν 는 포아송비이다.)
 ① 3차원해석을 보다 간단히 하기 위한 방법 중의 하나이다.
 ② 세 직교방향의 변형률 중에서 적어도 하나는 0인 것이 특징이다.
 ③ 암반 내에 굴착한 긴 수평 터널의 해석에 적합한 방법이다.
 ④ 구속된 방향이 Z방향이면 $\sigma_z = \nu(\sigma_x - \sigma_y)$ 이다.
55. 현지 암반에 대해 조사를 실시하여 RMR값으로 40을 얻었다. 이 암반의 변형계수를 추정하면 얼마인가?
 ① 3.42GPa ② 4.51GPa
 ③ 5.62GPa ④ 6.73GPa
56. 다음 중 암반의 초기응력 측정과 관련이 없는 시험법은?
 ① 응력보상법 ② 응력해방법
 ③ 수압파쇄법 ④ 공내재하법
57. 다음 중 절리면에 대한 직접전단시험으로부터 직접 얻을 수 있는 자료가 아닌 것은?
 ① 절리면의 전단강성 ② 절리면의 접착강도
 ③ 절리면의 마찰각 ④ 절리면의 압축강도
58. 다음 중 암석의 삼축압축시험에서 봉압의 증가에 따라 발생하게 되는 현상이 아닌 것은?
 ① 파괴강도의 증가
 ② 취성거동에서 연성거동으로 전이

- ③ 변형률연화현상의 발생
 ④ 전류강도의 증가

59. 암반사면에서 평면파괴가 일어날 수 있는 기하학적 조건으로 맞는 것은?
 ① 미끄러짐면과 사면의 주향이 거의 직교할 때
 ② 파괴면의 경사각이 사면의 경사각보다 작을 때
 ③ 파괴면의 경사각이 그 파괴면의 마찰각보다 작을 때
 ④ 주절리 방향이 존재하지 않는 불연속면이 무수히 많이 존재할 때
60. 다음은 암반에 원형공동이 굴착된 그림이다. 점A(천반)와 점B(측벽)의 응력상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 측압계수=0인 상태이다.)



- ① 점A : 접선방향의 인장, 점B : 접선방향의 압축
 ② 점A : 접선방향의 인장, 점B : 접선방향의 인장
 ③ 점A : 접선방향의 압축, 점B : 접선방향의 인장
 ④ 점A : 접선방향의 압축, 점B : 접선방향의 압축

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것에 해당하지 않는 것은?
 ① 과염소산염을 주로 한 화약
 ② 질산요소를 주로 한 화약
 ③ 과산화바륨을 주로 한 화약
 ④ 황산알루미늄을 주로 한 화약
62. 일시적인 토목공사를 하거나 그 밖의 일정한 기간의 공사를 하는 사람이 그 공사에 사용하기 위하여 화약류를 지정하고자 하는 때에 한하여 설치할 수 있는 화약류 저장소는?
 ① 1급저장소 ② 2급저장소
 ③ 3급저장소 ④ 화약류취급소
63. 화약류를 발파 또는 연소시키려는 사람이 화약류의 사용허가를 받아야 하는 관서는? (단, 예외사항은 제외)
 ① 주소지를 관할하는 지방경찰청장
 ② 사용지를 관할하는 지방경찰청장
 ③ 주소지를 관할하는 경찰서장
 ④ 사용지를 관할하는 경찰서장
64. 화약류 판매업자가 소지 또는 양수허가를 받지 아니한 사람에게 화약류를 양도하였을 경우 받는 행정처분은? (단, 2회 위반시)
 ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
 ③ 6월 효력정지 ④ 면허취소

65. 2급 저장소의 화약류 최대저장량으로 옳은 것은?

- ① 폭약 : 20톤
- ② 도폭선 : 1000km
- ③ 실탄 및 공포탄 : 2000만개
- ④ 미진동 파쇄기 : 400만개

66. 다음은 지상 1급저장소의 위치, 구조 및 설비의 기준에 대한 사항이다. ()안에 알맞은 내용은?

저장소의 벽은 철근콘크리트블럭 또는 석조로 한 부분에 있어서는 두께 (①)cm이상, 벽돌콘크리트블럭 또는 석조로 한 부분에 있어서는 두께 (②)cm 이상으로 할 것

- ① ① 10, ② 15 ② ① 15, ② 20
- ③ ① 20, ② 20 ④ ① 20, ② 30

67. 위험구역 안에서 화약류를 운반하는 축전지차의 구조의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 차바퀴에는 고무타이어를 사용할 것
- ② 축전지는 진동에 의한 영향을 받지 아니하는 것으로 하고, 사용전압은 50볼트 이하로 할 것
- ③ 배기관에는 배기가스의 온도를 섭씨 60도 이하로 유지할 수 있는 배기가스냉각장치를 설치할 것
- ④ 적재함 또는 짐받이 아래 면과 차축과의 사이에는 적당한 완충장치를 할 것

68. 다음 중 화공품에 해당하지 않는 것은?

- ① 신호염관 ② 실탄 및 공포탄
- ③ 시동약(始動藥) ④ 뇌홍 등의 기폭제

69. 운반신고를 하지 아니하고 운반 할 수 있는 화약류의 종류 및 수량으로 옳은 것은?

- ① 미진동파쇄기 ② 도폭선 2000m
- ③ 폭발천공기 700개 ④ 장남감용 꽃불류 600kg

70. 화약류저장소의 위치·구조 및 설비를 허가 없이 임의로 변경하였을 경우의 벌칙은?

- ① 10년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
- ③ 3년이하의 징역 또는 700만원이하의 벌금형
- ④ 2년이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형

71. 다음 중 꽃불류 외의 화약류의 사용허가신청의 경우 허가 신청서에 첨부하여야 하는 서류는?

- ① 사용순서대장
- ② 사용장소 및 그 부근약도
- ③ 사용책임자 및 작업자의 성명
- ④ 사용계획서

72. 지하 1급저장소의 지반의 두께 기준 중 저장하는 폭약이 25톤 이하일 경우 지반의 두께는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 29m ② 28m
- ③ 26m ④ 24m

73. 전기발파의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 발파모선은 고무 등으로 절연된 전선 30m 이상의 것을 사용하되, 사용전에 그 선이 끊어졌는지의여부를 검사할 것
- ② 공기 장전기를 사용하여 폭약을 장전하는 때에는 전기뇌관을 반드시 천공된 구멍 입구에 두도록 할 것
- ③ 동력선을 전원으로 사용할 때에는 전선에 0.5 암페어 정도의 적당한 전류가 흐르도록 할 것
- ④ 도통시험 및 저항시험은 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 30m 이상 떨어진 안전한 장소에서 할 것

74. 다음 중 화약류 제조업자의 결격사유의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- ② 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행유예의 기간이 끝난 날로부터 2년이 지나지 아니한 사람
- ③ 20세 미만인 사람
- ④ 파산선고를 받은 사람으로서 복권되지 아니한 사람

75. 다음 중 제3종 보안물건에 해당하지 않는 것은?

- ① 고압전선 ② 고압가스충전소
- ③ 석유저장시설 ④ 선박의 계류소

76. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 얼어 굳어진 다이ना마이트는 완전히 녹여서 연소처리하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리할 것
- ② 화약 또는 폭약은 조금씩 폭발 또는 연소시킬 것
- ③ 도화선은 연소처리하거나 물에 적셔서 분해처리할 것
- ④ 도폭선은 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용 뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발처리 할 것

77. 다음 중 화약류저장소에 화약류를 저장하는 경우의 저장방법 및 취급방법으로 옳지 않은 것은? (단, 수중저장소에서의 저장은 제외)

- ① 저장소의 경계울타리 안에는 폭발, 발화 또는 연소하기 쉬운 물건은 두지 아니할 것
- ② 저장소에 무연화약 또는 다이ना마이트를 저장하는 경우에는 온도계를 비치할 것
- ③ 화약류를 넣은 상자는 평행하게 쌓아 올리되 높이는 1.5m 이하로 할 것
- ④ 저장소에 제조일로부터 1년 이상 경과한 화약류가 남아 있는 경우에는 그 이상유무에 특히 유의할 것

78. 화약류저장소에 설치하는 피뢰장치의 피뢰도선 및 가공지선의 전극 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 전극은 피뢰도선마다 1개 이상으로 할 것
- ② 전극을 땅에 묻을 때에 그 부근에 가스관이 있을 경우에는 그로부터 1미터 이상의 거리를 둘 것
- ③ 전극은 구리판 또는 그 이상의 전도성이 있는 금속으로 할 것
- ④ 전극의 접지저항은 피뢰도선이 2종 이상인 때에는 그 1줄마다 10Ω 이하로 할 것

79. 대발파의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 위해 예방에 필요한 주의사항을 보기 쉬운 곳에게시하여 작업자가 이에 따라 작업하도록 할 것

- ② 발파의 계획과 작업은 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자로 하여금 직접하게 할 것
- ③ 갱도의 굴진작업을 하는 때에는 그 작업에 필요한 최소량의 화약류만 기지고 들어갈 것
- ④ 약포는 약실에 밀접하게 장전하고 습기가 차지 아니하도록 할 것

80. 질산에스텔 및 그 성분이 들어 있는 화약으로서 제조일로부터 366일 지났다면 안정도시험은 어떤 시험방법을 택해야 하는가?

- ① 유리산시험 또는 내열시험
- ② 유리산시험 또는 가열시험
- ③ 내열시험 또는 가열시험
- ④ 내열시험 또는 발화점시험

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	④	②	③	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	①	①	②	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	④	③	②	②	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	③	④	①	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	②	①	③	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	③	④	④	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	③	③	②	③	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	②	①	④	③	④	②	①